אלגברה לינארית - הרצאה 11 (קבוצה ה 17) 1/12/2025

תזכורת: יהי V מ"ו מעל F

- $v_1,\dots,v_k$ בת"ל אם לכל $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V \Rightarrow \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0_F\\ \vdots \\ 0_F\end{pmatrix}$$

- $v_1,\dots,v_k$ תל"ל אם קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$

כך ש $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$ ו $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_k\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0_F\\ \vdots \\ 0_F\end{pmatrix}$!

- 0_V תל"ל

- לכל $v \in V$, אם $v \neq 0_V$ אז V בת"ל

- לכל $v_1, v_2 \in V$, v_1, v_2 תל"ל $\Leftrightarrow$ אז $\exists \alpha \in F: v_1 = \alpha v_2$ או $\exists \beta \in F: v_2 = \beta v_1$

דוגמאות: בת"ל אז תל"ל

1) $\mathbb{R}^3$ $\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ בת"ל

$\begin{pmatrix}4\\0\\8\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}$ תל"ל

$\begin{pmatrix}4\\0\\8\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}$

2) $M_{2\times 2}(\mathbb{Z}_5)$ $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$ תל"ל

$$2\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & 6\end{pmatrix} \equiv_5 \begin{pmatrix}2 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

נחזיר את ההגדרה לקבוצות כלליות

הגדרה: יהי V מ"ו מעל F ותהי $S \subseteq V$ תת קבוצה.
נאמר ש S תלויה לינארית אם קיימים $k \in \mathbb{N}$
ו $v_1, \dots, v_k \in S$ כך ש $v_1, \dots, v_k$ תלויים
אחרת, נאמר ש S בלתי תלויה לינארית
(כלומר, כל תת קבוצה סופית של S היא בת"ל)

דוגמאות: בת"ל שלא בת"ל

$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix} \right\}$ (1)

בת"ל, $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$ תל"ל

$-\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix} \right\}$ (2)

בת"ל, כי הוקטורים אינם כפולה כפקלר אחד של השני

$S_3 = \{0_V\}$ תל"ל (3)

$\emptyset$ בת"ל (4)

משפט: יהי V מ"ו מעל F, ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

נניח ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל

אזי, לכל $1\le j\le k$ מתקיים ש $v_1,\dots,v_j$ בת"ל

הוכחה

יהי $1\le j\le k$

יהיו $\alpha_1,\dots,\alpha_j \in F$ כך ש $\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_j v_j = 0_V$

ונראה ש $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_j\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$

מתקיים $\underbrace{\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_j v_j}_{0_V}+\underbrace{0_F\cdot v_{j+1}+\dots+0_F\cdot v_k}_{0_V}=0_V$

מכיוון ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל נובע $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$

ובפרט $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_j\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$

מסקנה: יהי V מ"ו מעל F

תת"ל $A,B\subseteq V$ תתי קבוצות כך ש $A\subseteq B$

אם B בת"ל אז A בת"ל

הוכחה

נניח בשלילה ש A ת"ל

אזי קיימים $k\in\mathbb{N}$ ו $v_1,\dots,v_k\in A$ כך ש $v_1,\dots,v_k$ ת"ל

מכיוון ש $A\subseteq B$ נקבל ש $v_1,\dots,v_k\in B$ ובפרט ת"ל

לכן B ת"ל. סתירה!

מסקנה: יהי V מ"ו מעל F ותהי $A\subseteq V$

אם $0_V\in A$ אזי A ת"ל

ראינו קריטריון כיצד לדעת האם וקטור אחד בתוך
נפרש לא כי צירופים של וקטורים
מה לגבי יותר וקטורים?

$$v_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad v_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad v_3 = \begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix}$$ דוגמא $\mathbb{R}^3$

$$0\cdot v_1 - 2v_2 + v_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$ תלויים v_1, v_2, v_3

$$\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix} = 0\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$ נשים לב ש

$$v_3 \in \operatorname{span}\{v_1, v_2\}$$ כלומר

$$u_1 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad u_2 = \begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix},\quad u_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$ נבחר כעת שונה

$$u_3 \notin \operatorname{span}\{u_1, u_2\}$$

$$u_2 \in \operatorname{span}\{u_1\}$$ אבל

משפט יהי V מ"ו מעל F, יהי $k\in\mathbb{N}$, ויהיו $v_1,\dots,v_k\in V$

$v_1,\dots,v_k$ תלויים אם ורק אם קיים $1\le j\le k$ עבורו

$v_j\in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1}\}$

הערה עבור $j=1$ $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1}\}=\operatorname{span}\emptyset=\{0_V\}$

נוסחת שקול $v_1,\dots,v_k$ בת"ל אם ורק אם

לכל $1\le j\le k$ $v_j\notin \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_{j-1}\}$

הוכחה

($\Leftarrow$) נניח ש $v_1,\dots,v_k$ ת"ל

כלומר, קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in F$ כך ש $\alpha_1v_1+\dots+\alpha_kv_k=0_V$

ובנוסף $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_k\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$

נגדיר $A=\{i \mid \alpha_i\neq 0_F\}$

נשים לב ש A תת קבוצה $A\subseteq\{1,\dots,k\}$

בנוסף $A\neq\emptyset$ (מכיוון ש $v_1,\dots,v_k$ ת"ל)

לכן קיים אבר מקסימלי ב A, נסמנו

$j=\max\{i \mid \alpha_i\neq 0_F\}$

כלומר, $\alpha_1v_1+\dots+\alpha_jv_j+0_Fv_{j+1}+\dots+0_F\cdot v_k=0_V$

וזה כלומר $\alpha_1v_1+\dots+\alpha_jv_j=0_V$

מקרה 1: $j=1$, מתקיים $\alpha_1 v_1 = 0_V$

כי נניח $\alpha_1 \neq 0_F$ אז $v_1 = 0_V$

$v_1 \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{j-1}\} = \operatorname{span}\emptyset = \{0_V\}$

מקרה 2: $1 < j \leq k$ אז

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1} + \alpha_j v_j = 0_V$$

מכיוון ש $\alpha_j \neq 0_F$, קיים, ונסמן ל $\alpha_j^{-1} \in F$

$$\alpha_j v_j = -\alpha_1 v_1 - \dots - \alpha_{j-1} v_{j-1}$$

$$v_j = -\alpha_j^{-1}\alpha_1 v_1 - \dots - \alpha_j^{-1}\alpha_{j-1} v_{j-1}$$

$$\in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$$

($\Rightarrow$) נניח שקיים $1 \leq j \leq k$ כך ש $v_j \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$

ונראה ש $v_1, \dots, v_k$ תלויים

מקרה 1: $j=1$ $v_1 \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{j-1}\} = \operatorname{span}\emptyset = \{0_V\}$

לכן $v_1 = 0_V$, ולכן $v_1, \dots, v_k$ תלויים

מקרה 2: $1 < j \leq k$

מכיוון ש $v_j \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$, קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1} \in F$

כך ש $v_j = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1}$

$$\underbrace{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1}}_{= v_j} - 1_F \cdot v_j = 0_V$$

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1} - \underbrace{1_F}_{\neq 0_F} \cdot v_j + 0_F \cdot v_{j+1} + \dots + 0_F \cdot v_k = 0_V$$

ולכן $v_1, \dots, v_k$ תלויים

דוגמאות

בת"ל או ת"ל

1) $\mathbb{R}^2$

$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} = -4\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix} \in \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}\right\}$

לכן $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ ת"ל

2) $\mathbb{R}^3$

$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\vec{v}_1 \notin \operatorname{span}\emptyset$ לכן, $\vec{v}_1 \neq \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

$\vec{v}_2 \notin \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}\alpha\\0\\0\end{pmatrix} \middle| \alpha \in \mathbb{R}\right\}$ כי הרכיב השני אינו 0

$\vec{v}_3 \notin \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$ כי הרכיב השלישי אינו 0

לפי המשפט $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ בת"ל

$v_1 = 1+x$, $v_2 = 1+2x$, $v_3 = 1+x+x^2$, $v_4 = x^3 - x^2$ $\mathbb{R}[x]$ 3

עבור $j=1$, $1+x \notin \operatorname{span} \emptyset$

מכיוון ש $1+x$ אינו וקטור האפס

עבור $j=2$ $1+2x \notin \operatorname{span}\{1+x\}$

מכיוון ש $1+x, 1+2x$ אינם כפולה כסקלר
אחד של השני

עבור $j=3$ $\underbrace{1+x+x^2}_{\deg=2} \notin \operatorname{span}\{1+x, 1+2x\} \subseteq \mathbb{R}_1[x]$

עבור $j=4$ $\underbrace{x^3-x^2}_{\deg=3} \notin \operatorname{span}\{1+x, 1+2x, 1+x+x^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[x]$

לכן המערכת v_1, v_2, v_3, v_4 בת"ל

נראה בדרך תנאי שקול נוסף לכך שוקטורים הם בת"ל

בהינתן $v \in \text{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$

נראה ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל אם ורק אם

יש רק דרך אחת לבטא את $\alpha_1,\dots,\alpha_k$

משפט (יחידות הייצוג)

יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

$v_1,\dots,v_k$ בת"ל אם ורק אם לכל $\alpha_1,\dots,\alpha_k,\beta_1,\dots,\beta_k \in F$

כך ש $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$

מתקיים $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots \\ \beta_k\end{pmatrix}$

דוגמא

$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$

כאילו ש v_1, v_2, v_3 בת"ל

$\vec{v}_3 = -\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$

$\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2 + \vec{v}_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

ולכן

$$\boxed{1}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + \boxed{1}\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix} + \boxed{1}\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12\\15\\18\end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$$

דוגמא

$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \vec{e}_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$$\boxed{3}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \boxed{4}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \boxed{17}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4\\17\end{pmatrix}$$

הוכחה

($\Leftarrow$) נניח ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל

יהיו $\alpha_1,\dots,\alpha_k,\beta_1,\dots,\beta_k \in F$ כך ש

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$$

נראה ש $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots \\ \beta_k\end{pmatrix}$

מניח ש $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$

נקבל ש $\underbrace{(\alpha_1-\beta_1)}_{\in F} v_1 + \dots + \underbrace{(\alpha_k-\beta_k)}_{\in F} v_k = 0_V$

מניח ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל

$$\begin{pmatrix}\alpha_1-\beta_1\\ \vdots \\ \alpha_k-\beta_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0_F\\ \vdots \\ 0_F\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_k\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots \\ \beta_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0_F\\ \vdots \\ 0_F\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots \\ \alpha_k\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots \\ \beta_k\end{pmatrix}$$

(⇐) נניח שלכל $\alpha_1,\dots,\alpha_k,\beta_1,\dots,\beta_k \in F$

אם $\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_k v_k=\beta_1 v_1+\dots+\beta_k v_k$

אז $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \vdots\\ \beta_k\end{pmatrix}$

נניח ש $v_1,\dots,v_k$ בת"ל

יהי $\gamma_1,\dots,\gamma_k \in F$ כך ש

$\gamma_1 v_1+\dots+\gamma_k v_k=0_V$

נראה ש $\begin{pmatrix}\gamma_1\\ \vdots\\ \gamma_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$

נשים לב ש $0_F\cdot v_1+\dots+0_F\cdot v_k=0_V$

ולכן $\gamma_1 v_1+\dots+\gamma_k v_k=0_F\cdot v_1+\dots+0_F\cdot v_k$

לפי ההנחה $\begin{pmatrix}\gamma_1\\ \vdots\\ \gamma_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$

ולכן $v_1,\dots,v_k$ בת"ל

הגדרה יהי V מ"ו מעל F

אם $v_1,\dots,v_k$ בת"ל אזי כל $v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

ניתן לייצג באופן יחיד כצירוף לינארי של $v_1,\dots,v_k$

אבל לא מובטח שלכל $v \in V$ מתקיים $v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

אם $u_1,\dots,u_n$ פורשים את V

אז כל $v \in V$ ניתן לייצג כצירוף לינארי של $u_1,\dots,u_n$

אבל לא בטוח שבאופן יחיד

הגדרה יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_n \in V$

נאמר ש $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V (basis) אם

1) $v_1,\dots,v_n$ בת"ל

2) $v_1,\dots,v_n$ פורשים את V

הערה אם $v_1,\dots,v_n$ בסיס של V, אז כל $v \in V$

ניתן לכתוב כצירוף לינארי של $v_1,\dots,v_n$ בצורה יחידה

דוגמא $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ בסיס של $\mathbb{R}^2$

משפט (הבסיס הסטנדרטי של F^n)

יהי F שדה ויהי $n \in \mathbb{N}$

הגדרנו את הוקטורים

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix}1_F\\0_F\\\vdots\\0_F\end{pmatrix}, \dots, \vec{e}_n \begin{pmatrix}0_F\\\vdots\\0_F\\1_F\end{pmatrix}$$

$\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n$ הם בסיס של F^n

בין בתים

- **בתרגיל**: יהי $\alpha_1,\dots,\alpha_n \in F$ כך ש $\alpha_1\vec{e_1}+\dots+\alpha_n\vec{e_n}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\ 0_F\end{pmatrix}$

מכיוון ש $\alpha_1\begin{pmatrix}1_F\\0_F\\ \vdots\\0_F\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}0_F\\1_F\\0_F\\ \vdots\\0_F\end{pmatrix}+\dots+\alpha_n\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\0_F\\1_F\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$

נובע $\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0_F\\ \vdots\\0_F\end{pmatrix}$

- **פורשים**: יהי $\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\in F^n$

$$\vec{x}=x_1\vec{e_1}+x_2\vec{e_2}+\dots+x_n\vec{e_n}$$

הגדרה יהי F שדה ויהיו $m,n\in\mathbb{N}$

נגדיר $m\cdot n$ מטריצות

$$\begin{matrix} E_{11} & E_{12} & E_{13},\dots & E_{1n}\\ E_{21} & E_{22} & & E_{2n}\\ & & \vdots & \\ E_{m1} & E_{m2} & \dots & E_{mn}\end{matrix}$$

באשר לכל $1\le i\le m$, $1\le j\le n$, נגדיר את $E_{ij}\in M_{m\times n}(F)$

בדרך הבאה:

$$[E_{ij}]_{kl}=\begin{cases}1_F & (i,j)=(k,l)\\ 0_F & (i,j)\neq(k,l)\end{cases}$$

לכל $1\le k\le m$, $1\le l\le n$

כלומר

$$E_{ij}=\begin{array}{cc} & j\\ \begin{pmatrix}0_F & & 0_F\\ & 1_F & \\ 0_F & & 0_F\end{pmatrix} & \leftarrow i\end{array}$$

משפט (הבסיס הסטנדרטי של $M_{m\times n}(F)$)

יהי F שדה ויהיו $m,n\in\mathbb{N}$

אזי $E_{11},\dots,E_{mn}$ בסיס של $M_{m\times n}(F)$

הוכחה כמו המשפט הקודם

דוגמא $M_{2\times 3}(\mathbb{R})$

$$E_{11}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\qquad E_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\qquad E_{13}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$E_{21}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}\qquad E_{22}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\qquad E_{23}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

דמיון $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}\in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$

$$A=1\cdot E_{11}+2\cdot E_{12}+3\cdot E_{13}+4\cdot E_{21}+5\cdot E_{22}+6\cdot E_{23}$$